

Coefficienti per il calcolo dei tempi	
Coefficiente di affaticamento	0.85
Coefficiente tempo perduto	0.1
Numero pezzi	10

Costi			
Macchina	Costo manodopera	Quota amm. annuale €	Ore lavoro annuali previste h
Tornio	60.0	8000	1700
Fresatrice	70.0	15000	1700
Trapano	40.0	500	1700
Rettificatrice	80.0	25000	1700
Collaudo	50.0	1000	1700

Spese generali	
Costo gestione commessa	100.0 €

Legenda: tempi improduttivi standard utilizzati nei fogli analisi		
Descrizione	Tempo [min]	Identificativo
Montare o smontare utensile su porta utensile di torretta a cambio rapido	0.50	a
Montare o smontare utensile e portautensile su torretta a cambio rapido	0.25	b
Montare o smontare utensile per filettare esterno o interno	1.00	c
Montare o smontare mandrino su contropunta	0.40	d
Montare o smontare punta per centri su mandrino	0.35	e
Montare o smontare punta elicoidale con codolo conico su contropunta o su portaute	0.40	f
Montare o smontare mandrino porta lama	0.45	g
Montare o smontare contropunta	0.30	h
Cambiare utensile con rotazione della torretta a cambio rapido	0.03	i
Avviare o fermare la macchina	0.06	l
Cambiare o regolare la velocità	0,02 : 0,07	m
Innestare l'avanzamento automatico	0.03	n
Cambiare l'avanzamento	0.08	o
Allontanare un utensile 0,003*L	0,003*L	p
Accostare un utensile sgrossatore	0,06 : 0,12	q
Accostare un utensile finitore	0,12 : 0,24	r
Eseguire centratura con punta per fori da centro	0.12	s
Eseguire sbavatura di spigoli	0.06	t
Eseguire smussi	0.10	u
Allontanare od avvicinare la contropunta	0.40	v

FOGLIO ANALISI OPERAZIONE										FASE 10		
DESCRIZIONI DELLE OPERAZIONI		CONDIZIONI DI TAGLIO								TEMPI		
		v m/min	Diam. lav. mm	n giri/min	Prof. passata mm	a mm/giro mm/min	Lunghezza lavorata mm	Extracorsa mm	N° passate	Operatore		Macchina
										ta min	tmm min	tm min
10-1	Fissare su autocentrante									0.900		
10-2	Sfacciare	200	80	796	1	0.2	40	2	1	1.380		0.264
10-3	Centrare	73	3.15	3000		man	7	2	1	1.550	0.12	*
10-4	Forare a Ø25	32	25	407		0.4	81	2	1	1.428		0.509
10-5	Allargare a Ø25,75	200	25.75	2472	0.375	0.2	81	2	1	2.477		0.168
10-6	Eseguire il recesso Ø42X16	60	42	455		0.2	8	2	1	3.504		0.110
10-7	Tornire a Ø78X48	200	78	816	1	0.2	48	2	1	2.514		0.306
10-8	Tornire a Ø70X48	200	70	909	2	0.2	48	2	2	2.990		0.550
10-9	Smussare									1.290	0.30	
10-10	Tornire scanalatura esterna Ø62X9	200	62	1027		0.15	4	2	1	1.290		0.039
10-11	Smontare il pezzo									0.500		
Totale:										19.823	0.42	1.946
												31.0

Coefficiente di affaticamento 0.85
Coefficiente tempo perduto 0.1
Tempo preparazione macchina 30 min
Numero pezzi 10

* https://www.errebiutensili.it/index.php?route=product/product&path=4_80&product_id=11971

ANALISI TEMPI IMPRODUTTIVI			ANALISI TEMPI LAVORO MANUALE		
Fase	Descrizione	ta	Fase	Descrizione	tmm
10-2	a	0.50	10-2		
	b	0.25			
	l	0.06			
	m	0.04			
	n	0.03			
	o	0.08			
	p	0.24			
	r	0.18			
	Totale:	1.38		Totale:	
10-3	d	0.40	10-3	s	0.12
	e	0.35			
	f	0.40			
	v	0.40			
	Totale:	1.55		Totale:	0.12
10-4	a	0.50	10-4		
	b	0.25			
	f	0.40			
	l	0.06			
	m	0.04			
	n	0.03			
	o	0.08			
	p	0.01			
	q	0.06			
	Totale:	1.43		Totale:	
10-5	a	0.50	10-5		
	b	0.25			
	f	0.40			
	l	0.06			
	m	0.04			
	n	0.03			
	p	0.08			
	r	0.12			
	Misura	1.00			
	Totale:	2.48		Totale:	
10-6	a	0.50	10-6		
	b	0.25			
	l	0.06			
	m	0.04			
	n	0.03			
	o	0.08			
	p	0.02			
	r	0.12			
	Misura	2.40			
	Totale:	3.50		Totale:	
10-7	a	0.50	10-7		
	b	0.25			
	l	0.06			
	m	0.04			
	n	0.03			
	o	0.08			
	p	0.23			
	r	0.12			
	Misura	1.20			
	Totale:	2.51		Totale:	
10-8	a	0.50	10-8		
	b	0.25			
	l	0.06			
	m	0.04			
	n	0.03			
	o	0.08			
	p	0.21			
	r	0.12			
	Misura	1.70			
	Totale:	2.99		Totale:	
10-9	a	0.50	10-9	u	0.30
	b	0.25			
	l	0.06			
	m	0.04			
	n	0.03			
	o	0.08			
	p	0.21			
	r	0.12			
	Totale:	1.29		Totale:	0.30
10-10	a	0.50	10-10		
	b	0.25			
	l	0.06			
	m	0.04			
	n	0.03			
	o	0.08			
	p	0.21			
	r	0.12			
	Misura	2.40			
	Totale:	1.29		Totale:	
10-11	a	0.50	10-11		
	Totale:	0.50		Totale:	

FOGLIO ANALISI OPERAZIONE										FASE		40	
DESCRIZIONI DELLE OPERAZIONI		CONDIZIONI DI TAGLIO							TEMPI				
		v m/min	Diam. lav. mm	n giri/min	Prof. passata mm	a mm/giro mm/min	Lunghezza lavorata mm	Extracorsa mm	N° passate	Operatore		Macchina	
										ta min	tmm min	tm min	
40-1	Fissare su autocentrante									0.90			
40-2	Tornire a Ø60	200	60	1061	4	0.2	34	2	1	2.38		0.170	
40-3	Filettare	12	60	40	0.24	4	68	2	10	5.30		4.375	*
40-4	Smontare il pezzo									0.50			
Totale:										9.082	0.000	4.545	18.6

Coefficiente di affaticamento0.85

Coefficiente tempo perduto0.1

Tempo preparazione macchina20 min

Numero pezzi10

* Appostamento utensile, avviamento e fermata motore * numero di passate

ANALISI TEMPI IMPRODUTTIVI			ANALISI TEMPI LAVORO MANUALE		
Fase	Descrizione	ta	Fase	Descrizione	tmm
40-2	a	0.500	40-2		
	b	0.250			
	l	0.060			
	m	0.040			
	n	0.030			
	o	0.080			
	p	0.102			
	r	0.120			
	Misura	1.200			
	Totale:	2.38		Totale:	
40-3	b	0.250	40-3		
	c	1.000			
	l (*10)	0.6			
	m	0.040			
	n	0.030			
	o	0.080			
	p (*10)	2.100			
	r (*10)	1.200			
	Misura	3.700			
	Totale:	5.30		Totale:	
40-4	a	0.50	40-4		
	Totale:	0.50		Totale:	

FOGLIO ANALISI OPERAZIONE										FASE 50			
DESCRIZIONI DELLE OPERAZIONI		CONDIZIONI DI TAGLIO								TEMPI			
		v m/min	Diam. lav. mm	n giri/min	Prof. passata mm	a mm/giro mm/min	Lunghezza lavorata mm	Extracorsa mm	N° passate	Operatore		Macchina	
										ta min	tmm min	tm min	
50-1	Fissare su autocentrante									0.9			
50-2	Rettificare Ø26 H7, sgrossatura	20	26	244.85	0.05	5	62	2	4	5.216		0.209	
	Rettificare Ø26 H7, finitura	20	26	244.85	0.0125	6.7	62	2	4	5.216		0.157	
50-3	Smontare il pezzo									0.50			
Totale:										11.832	0.000	0.366	19.5

Coefficiente di affaticamento	0.85	
Coefficiente tempo perduto	0.1	
Tempo preparazione macchina	40	min
Numero pezzi	10	

Vmola	30	m/s	n_mola	1432	giri/min	
Dmola	400	mm				
Lmola	20	mm	a_mola	5	mm/giro	sgrossatura
Vpezzo	20	m/min	a_mola	6.7	mm/giro	finitura

ANALISI TEMPI IMPRODUTTIVI		
Fase	Descrizione	ta
50-2	l	0.060
	m	0.040
	n	0.030
	o	0.080
	p	0.186
	r	0.120
	Misura	4.700
	Totale:	5.22
50-3	a	0.500
		Totale:

ANALISI TEMPI LAVORO MANUALE		
Fase	Descrizione	tmm
50-2		
	Totale:	
50-3		
	Totale:	

Costo materia prima (volume del semilavorato)				
V cm ³	Densità Kg/dm ³	Massa Kg	Costo unitario €/Kg	Costo semilavoraro
422.2	7.8	3.293	0.73	2.40

Costo mano d'opera				
Fase	Macchina	Tempo min	Costo orario €/h	Costo mano d'opera €
10	Tornio	31.0	60	31.0
20	Tornio	13.1	60	13.1
30	Trattamenti			
40	Tornio	18.6	60	18.6
50	Rettifica	19.5	80	26.0
60	Collaudo	25.0	50	20.8
			Totale:	109.5

Quota ammortamento		
Macchina Attrezzatura	Tempo min	Quota ammortamento €
Tornio	62.7	4.91
Rettifica	19.5	4.78
Trattamenti		
Collaudo	25.0	0.25
Totale:		9.94

Spese generali		
Costo €	Numero pezzi	Costo unitario €/pz
100	10	10

Costo totale pezzo:	131.9 €
---------------------	---------